

Lineare Gleichungssysteme

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 15.12.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	5	6	4	5	5	4	5	34
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 1**5 Punkte**

Der folgende Text erklärt, warum ein lineares $n \times n$ Gleichungssystem üblicherweise genau eine Lösung für jede Variable hat. Leider sind die einzelnen Sätze durcheinandergeraten. Stelle die richtige Reihenfolge wieder her.

- 1.) Mit diesem verkleinerten System arbeiten wir in analoger Weise weiter. Wir lösen also erneut eine Gleichung nach einer Unbekannten auf und setzen das Erhaltene in allen restlichen Gleichungen ein.
- 2.) Angenommen, es ist ein lineares $n \times n$ Gleichungssystem zu lösen.
- 3.) Durch Rückwärtseinsetzen lassen sich nun auch alle restlichen Unbekannten bestimmen.
- 4.) Das lineare 1×1 Gleichungssystem ist eine Gleichung in einer Unbekannten.
- 5.) Auf diese Weise entsteht ein lineares $(n - 1) \times (n - 1)$ Gleichungssystem.
- 6.) Wir erhalten am Ende also genau eine Lösung für jede Variable.
- 7.) Wir wenden das Einsetzungsverfahren an, lösen also die erste Gleichung nach der ersten Unbekannten auf und setzen das Erhaltenen in allen restlichen Gleichungen ein.
- 8.) Wir können diese Unbekannte folglich bestimmen.
- 9.) Wenn alles normal läuft, landen wir schliesslich bei einem linearen 2×2 und dann bei einem linearen 1×1 Gleichungssystem.
- 10.) So wird das Format des Systems mit jedem Schritt um eine Gleichung und eine Unbekannte verkleinert.

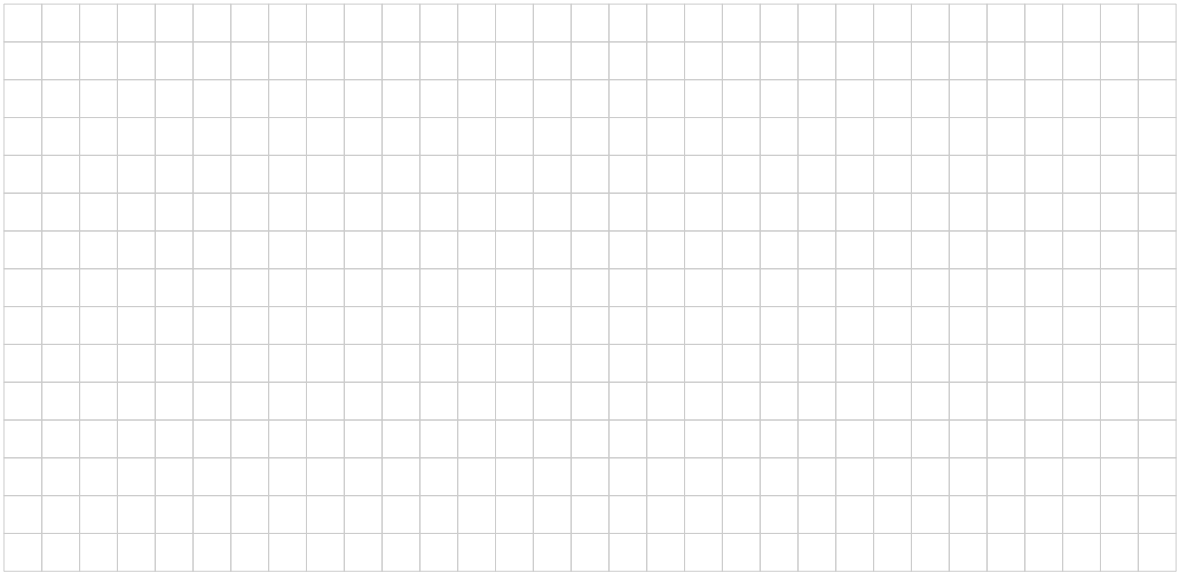


Aufgabe 2**6 Punkte**

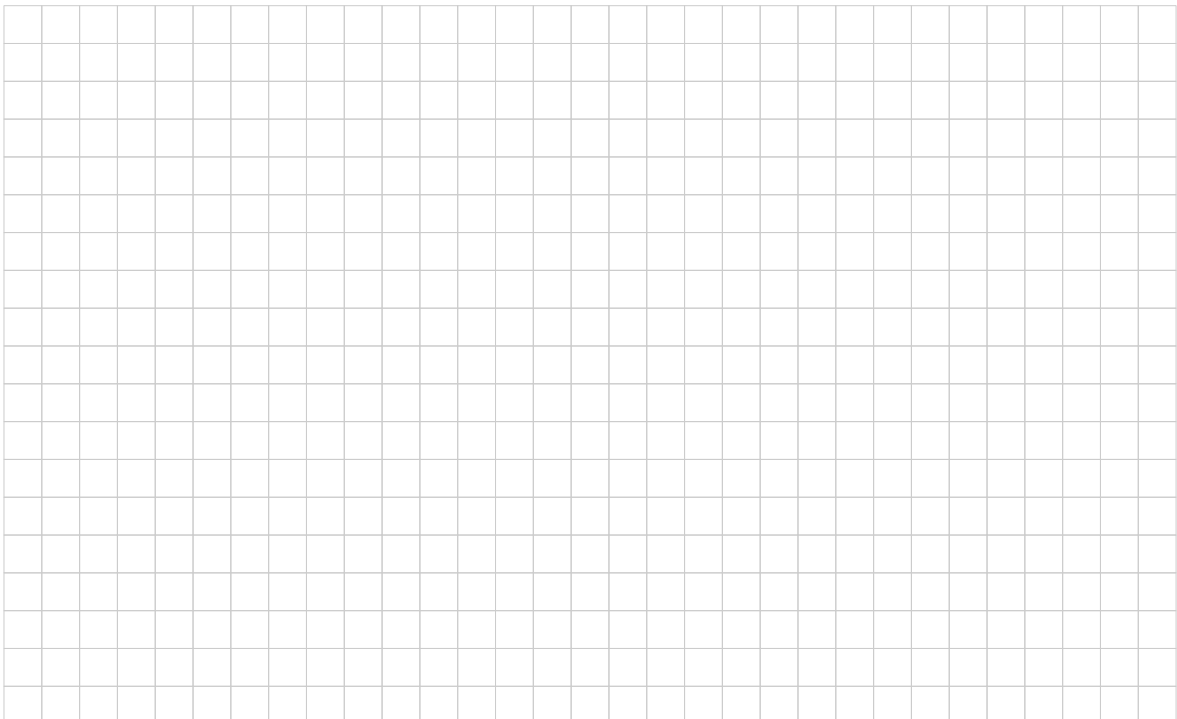
Max muss das folgende Gleichungssystem lösen:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 7x - y = 2 \end{cases}$$

- (a) (2 Punkte) Er möchte sich in der Additionsmethode üben und fasst folgenden Plan: Er möchte die erste Gleichung mit 7 und die zweite Gleichung mit 2 multiplizieren. Danach will er die beiden Gleichungen addieren und damit die Variable x eliminieren. Funktioniert das? Begründe deine Antwort.



- (b) (4 Punkte) Löse das Gleichungssystem vollständig mit Hilfe des Additionsverfahrens.

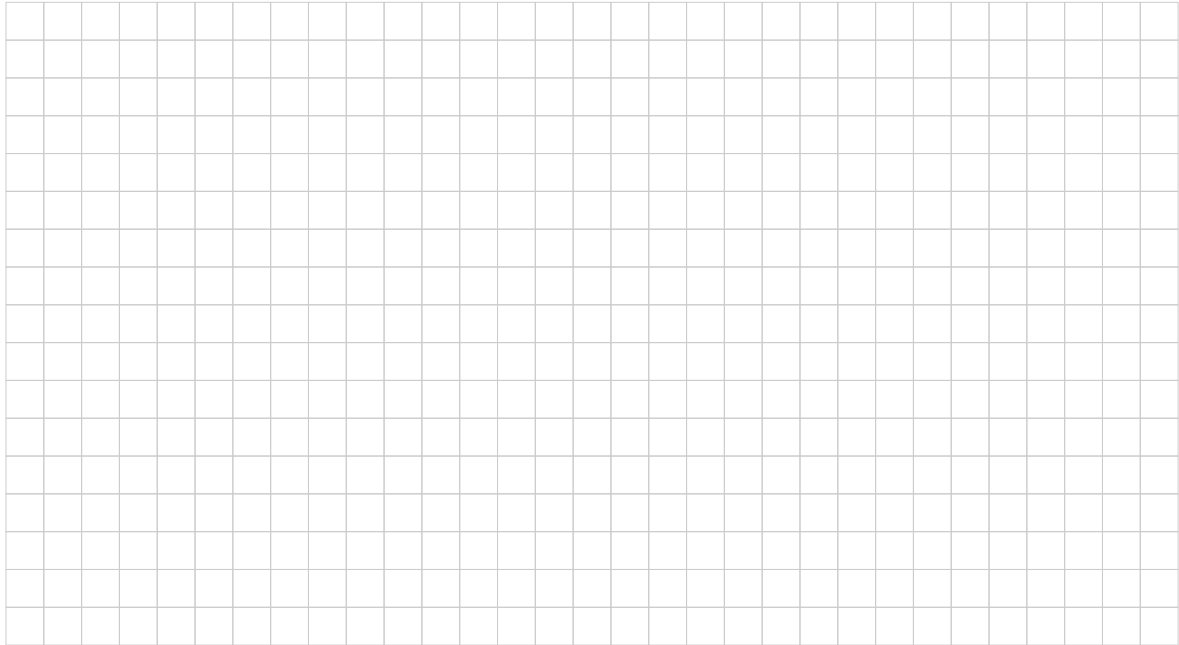


Aufgabe 3**4 Punkte**

Löse das folgende Gleichungssystem unter Verwendung des Einsetzungsverfahrens.

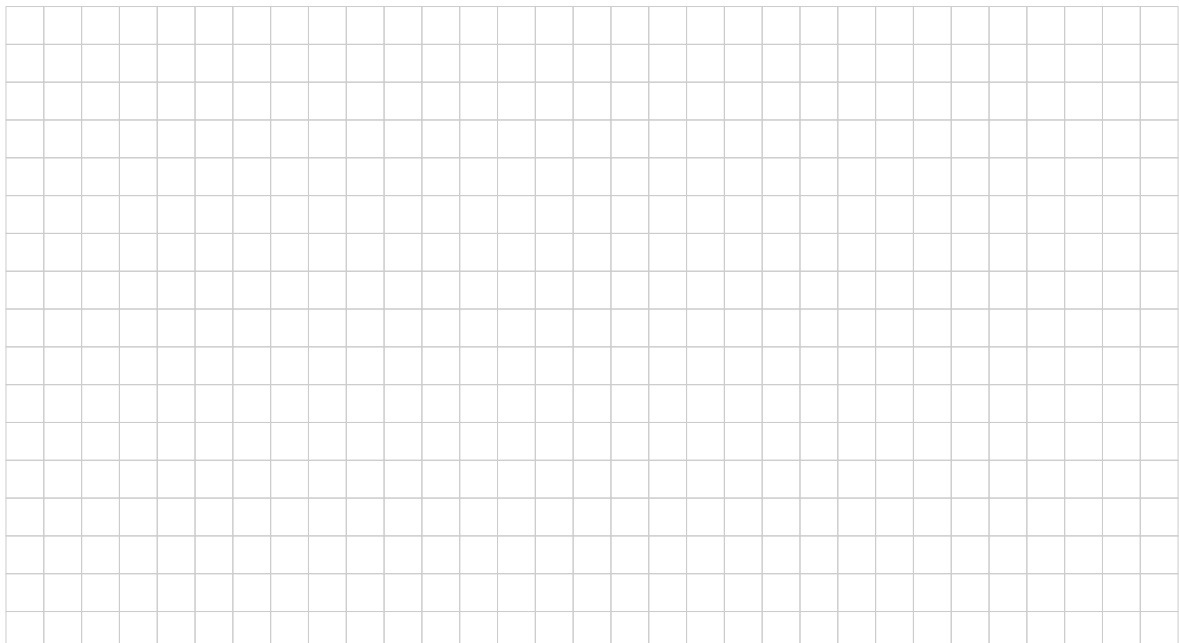
$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - \frac{5}{6}y = 5 \\ \frac{4}{5}x - y = 11 \end{cases}$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, wird die Aufgabe mit 0 Punkte bewertet.

**Aufgabe 4****5 Punkte**

Bestimme im folgenden linearen Gleichungssystem die Parameter a und c so, dass das System eine leere Lösungsmenge besitzt.

$$\begin{cases} 1.5x - 1.2y = c \\ a \cdot x + 0.9y = -1.2 \end{cases}$$



Aufgabe 5**5 Punkte**

Löse das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem nach den Unbekannten auf.
Du kannst dabei ein Verfahren deiner Wahl nutzen.

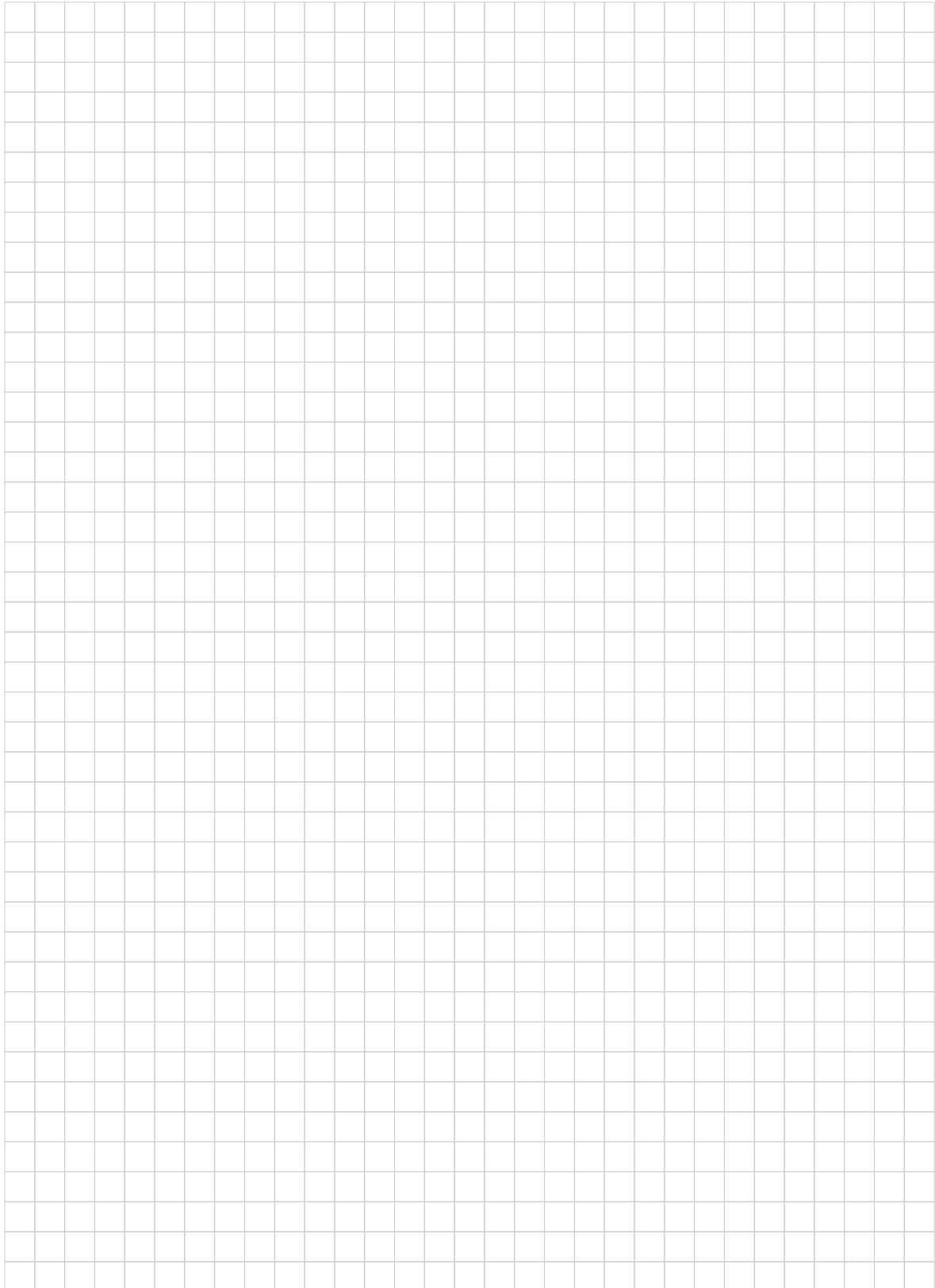
$$\begin{cases} x = -y - z \\ 2x - 4z = 3 + y \\ 2z = 6 + x + 2y \end{cases}$$



Aufgabe 6**4 Punkte**

Löse das folgende lineare Gleichungssystem unter Verwendung eines geeigneten Verfahrens. Bemerke, r ist hier ein Parameter.

$$\begin{cases} (r-1)x = r(1-x) \\ r(r-x-y) = 2x \end{cases}$$



Aufgabe 7**5 Punkte**

Um eine Grünfläche von 500m^2 zu mähen und einen Parkplatz mit einer Fläche von 150m^2 zu reinigen, braucht eine Firma 5 Stunden. Andererseits dauert es 9 Stunden, bis eine Grünfläche von 750m^2 gemäht und ein Parkplatz von 300m^2 gereinigt ist. Wie viele m^2 Gras mähen die Mitarbeiter der Firma, resp. wie viele m^2 Parkplatz reinigen sie in einer Stunde?

